LEF MODEL · CHAPTER 10

פרק 10: טביעת האצבע הכימית — טבעות הברזל, תעלומת התוריום באזור המגע וחמשת השעונים

מבוסס על מאמר 05 — The Maria (חלקים J–O ונספח A: מחקרים 9, 10, 11, 13 וסיכום 16 המחקרים)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מדוע הרדיואקטיביות של הירח מרוכזת בעיגול אחד — ומדוע קרקעיות הימות עניות בו?

אחת התגליות המפתיעות ביותר של משימות אפולו והלוויין Lunar Prospector היא אי-השוויון הכימי הקיצוני של פני הירח: היסוד הרדיואקטיבי **תוריום (Thorium)** — יחד עם אשלגן, יסודות נדירים וזרחן (חומר המכונה בספרות **KREEP**) — אינו מפוזר באופן אחיד על פני הירח, אלא מרוכז כמעט כולו בכתם אחד במערב הצד הקרוב.

הספרות המקובלת מפרשת את הכתם הזה ("טראן ה-KREEP של פרוסלארום") כשארית האחרונה של "אוקיינוס מגמה" גלובלי שהתגבש על הירח, וטוענת שהחום הרדיואקטיבי של ה-KREEP הוא שהתיך את סלעי הצד הקרוב ויצר את הימות הבזלתיות. אולם ברגע שבודקים את הנתונים ברזולוציה גבוהה, מתגלות **שלוש סתירות חריפות** של ההסבר הזה:

1. **המרכז הגיאומטרי המדויק:** מדוע כתם התוריום יושב בדיוק סביב הנקודה 24.1°N, 335.2°E — אותה נקודה בדיוק שנקבעה מראש במאמר 3 כ**מרכז דיסקת המגע** האחרונה שבין הירח לכדור הארץ?

2. **הפרדוקס שבתוך אזור המגע:** אם חום ה-KREEP הוא שפרץ מתוך הימות והביא עמו את התוריום, קרקעיות הימות אמורות להיות העשירות ביותר בתוריום. בפועל מתרחש ההפך הגמור: **קרקעיות הימות שבתוך אזור המגע הן הקרקע הענייה ביותר בתוריום באותו אזור!**

3 **העדר המסה הזרה באגנים:** אם אגני הימות הגדולים (כמו אימבריום וסרניטאטיס) נחפרו על ידי אסטרואידים ענקיים מן החלל החיצון, סלעי ההתכה שלהם היו אמורים להכיל את טביעת האצבע של המתכות אוהבות-הברזל (**יסודות סידרופיליים**) של אותם גופים זרים — אך הם אינם מכילים אותה!

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: מי ים קופאים (התוריום נסוג עם התמלחת) וזירת ירי שומרת-מרחק

כדי לראות כיצד שלוש התעלומות הכימיות הללו נפתרות במכה אחת, דמיינו שני ניסויים פשוטים מחיי היום-יום:

- **מי ים שקופאים במכל המחובר לצינור ניקוז (תעלומת התוריום):** כאשר מי ים מלוחים מתחילים לקפוא מלמעלה, גבישי הקרח שנוצרים הם כמעט מים מתוקים — והמלח נדחק כולו אל התמלחת הנוזלית שנותרה למטה. אם התמלחת הזו נמצאת במישור סגור בלי ניקוז (כמו **מישורי הבזלת** שנמסו במקומם), המלח נשאר לכוד בסלע כשהכול קופא. אבל אם התמלחת נמצאת מעל **צינור פתוח כלפי מטה** (כמו קרקעית **ימה** המחוברת לתעלת ההזנה לעומק!), התמלחת הכבדה והעשירה בתוריום שוקעת ומתנקזת בחזרה במורד התעלה אל תוך המעמקים — ומשאירה את קרקעית הימה ענייה בתוריום בהשוואה למישורים ולרמות שסביבה!
- **זירת ירי של מגמה קלה מוקדם ורחוק, וכבדה מאוחר וקרוב (טבעות הברזל):** בתחילת פעילותו של פתח הזנה, המגמה עשירה בגזים נדיפים ודלה בברזל, ולכן היא קלה ונוזלית מאוד — ונורה למרחק של מאות קילומטרים (עד 600 ק"מ). ככל שהגזים בורחים, המגמה נעשית כבדה יותר, צמיגה יותר ועשירה בברזל (FeO) ובטיטניום (TiO_2), ונוחתת קרוב מאוד לשפת הפתח — ויוצרת **הילת ברזל מדורגת** סביב כל ימה!

SCIENCE AND MODEL · 03

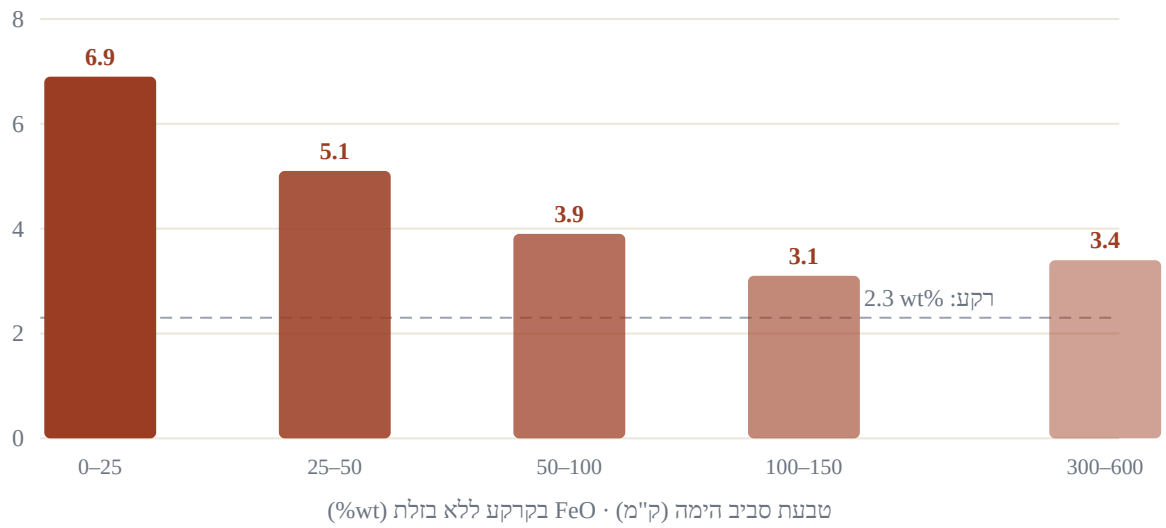
מדע מול מודל: טבעות הברזל והטיטניום, 95% מהתוריום בדיסקת המגע, והיעדר המסה הזרה

חלק J של מאמר 05 בוחן את מפות הכימיה הלווייניות של Kaguya (ברזל וטיטניום ברזולוציית 240 מ') ושל Lunar Prospector (תוריום ברזולוציית 60 ק"מ) ומציג ארבעה ממצאים מכריעים:

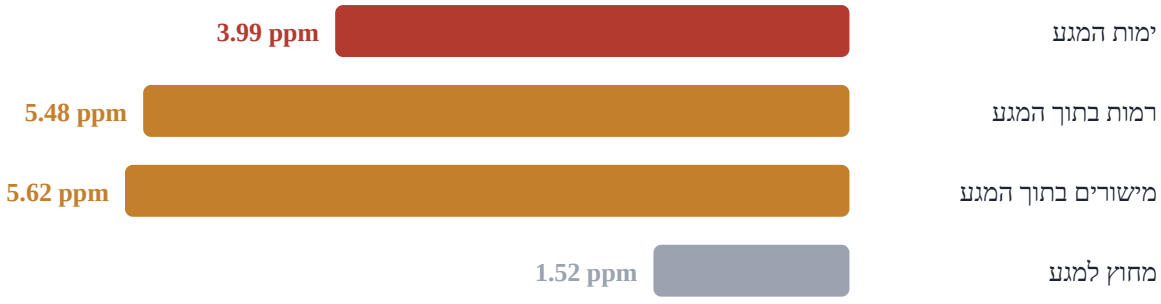
1. **הילת הברזל והטיטניום סביב הימות מגיעה ל-600 ק"מ (מחקר 9, §J.1–J.2):** סביב שש ימות (סמיתיי, אימבריום, סרניטאטיס, קריזיום, מוסקוביינסה ונקטאריס), לאחר הסרת כל פיקסלי הבזלת, תכולת הברזל בקרקע צונחת בהדרגה מ-**6.9 wt%** בטבעת 0–25 ק"מ, ל-5.1 ב-25–50 ק"מ, ל-3.9 ב-50–100 ק"מ, ול-**3.1 wt%** ב-100–150 ק"מ, ונשארת גבוהה מעל רמות הרקע (2.3 wt%) אפילו בטווח **300–600 ק"מ (3.4 wt%)** — פי עשרה מטווח הערבוב הצדדי של מכתשים מאוחרים! לעומת זאת, סביב **אוקיינוס הסערות (Procellarum)** — מישור בזלת ללא פתח הזנה שרק גלש מעבר לשוליו — הברזל צונח מ-10.9 wt% ל-2.4 wt% (רמת הרמות הרחוקות) ב-300–600 ק"מ.

2. **95% מעודף התוריום של הירח לכוד בדיסקת המגע (מחקר 10, §J.3):** דיסקת המגע (רדיוס 1,500 ק"מ סביב 24.1°N, 335.2°E) מכסה רק **17.5%** משטח הירח, אך אוצרת בתוכה **95.0% מכל עודף התוריום שמעל 3 ppm** (חציון 5.39 ppm בתוך המגע לעומת 1.52 ppm מחוצה לו). כאשר מזיזים דיסקה באותו גודל על פני **16,200 נקודות מרכז אפשריות** ברחבי הירח כולו, מרכז המגע שנקבע מראש במאמר 3 מדורג **שלישי מתוך 16,200** (במרחק 47 ק"מ בלבד מנקודת המקסימום התיאורטית, שבה נאספים 95.14% לעומת 94.99%)!

3. **בתוך אזור המגע — הימות עניות בתוריום והמישורים והרמות זהים (מחקר 13, §J.4):** בתוך דיסקת המגע, מישורי הבזלת (5.62 ppm) והרמות (5.48 ppm) נושאים כמעט בדיוק אותו ריכוז תוריום! לעומתם, ארבע הימות שבמגע (אימבריום, סרניטאטיס, קופרניקוס H וסינוס אסטואום) עניות ב-**30%** בתוריום מן המישורים (3.99 ppm בלבד, וכל אחת מארבע הימות ענייה מן הטבעת שסביבה ב-0.58–1.39 ppm), בעוד ששיעור הטיטניום שלהן נשאר כמעט ללא שינוי (–5%, יחס $\mathrm{Th/TiO_2} = 0.74$) — משום שהטיטניום נלכד בגבישי אילמניט ונשאר, ואילו הנוזל האחרון העשיר בתוריום התנקז מטה במורד תעלות ההזנה!



הילת הברזל סביב שש ימות (מחקר 9): הברזל יורד עם המרחק, אבל נשאר מעל הרקע עד 600 ק"מ.



תוריום בתוך דיסקת המגע ומחוצה לה (מחקרים 10 ו-13): המישורים והרמות זהים, והימות עניות ב-30% — הנוזל העשיר בתוריום התנקז במורד התעלות.

מבחן המסה הזרה באגנים (מחקר 11, §J.7)

לו אגני הימות הגדולים נחפרו על ידי גופים מן החלל החיצון במהירות 18 ק"מ/שנייה, הם היו דורשים מסה פוגעת של כ-**1×10^{19} ק"ג** (ועבור אימבריום לבדו 3×10^{18} ק"ג לפי סקיילינג או 2×10^{19} ק"ג עבור גוף בקוטר 250 ק"מ, שהיה מותיר 6×10^{17} עד 4×10^{18} ק"ג חומר זר). בפועל, יחסי היסודות הסידרופיליים בסלעי ההתכה של אימבריום **אינם תואמים לאף קבוצת כונדריטים מוכרת**, ורובם היו קיימים בקרום עוד לפני אימבריום וסרניטאטיס — מפני שהאגנים הם **פתחי הזנה ארציים** ולא פגיעות של גופים זרים!

המנגנון במילים: חמשת השעונים של כל פתח — ופענוח גילי Apollo ו-Chang'e

חלק K של מאמר 05 פותר את אחת האי-הבנות הגדולות ביותר בחקר הירח: **מדוע סלעי הבזלת שהביאו משימות החלל מתוארכים ל-3.1–3.9 מיליארד שנה (אפולו), 2.8 מיליארד שנה (Chang'e-6 בצד הרחוק) ואפילו 2.0 מיליארד שנה (Chang'e-5 באוקיינוס הסערות)?** האם פירוש הדבר שהפתחים נוצרו מיליארדי שנים לאחר שהירח עזב את כדור הארץ?

התשובה היא **לא** — מפני שכל פתח הזנה נושא עמו **חמישה שעונים נפרדים** שאין לערבב ביניהם (כמו באר שנחפרת, נפתחת, מזרימה מים, נאטמת, ורק לבסוף מתייבשת השלולית האחרונה שבראשה):

1. **זמן יצירת המבנה ($t_{\mathrm{structure}}$):** הרגע שבו נוצר הפתח והכיפה מתחתיו במהלך שלב הבנייה (במהלך 600 מיליון השנים שלפני הניתוק ב-3.873 Ga).
2. **זמן החשיפה (t_{exp}):** הרגע שבו נסוגה שפת המגע מעל הפתח וחשפה אותו לחלל (דור I מיד, דור II בהתעגלות, דור III לקראת הניתוק).
3. **זמן ההתפרצות (t_{vent}):** פרק הזמן שבו הפתח ירה חומר החוצה ליצירת המכתשים וטבעות הברזל סביבו.
4. **זמן הסגירה (t_{shutdown}):** הרגע שבו השטף ירד מתחת לרף הקריטי (או שבו פסק הלחץ ברגע הניתוק) והפתח הפסיק להיות פעיל ($t_{\mathrm{shutdown}} \geq t_{\mathrm{exp}}$).
5. **גיל פני השטח (t_{surface}): גיל ההתקררות הסופית** של הטיפה האחרונה של מגמה שקפאה על פני השטח. שעון רדיומטרי מתחיל לתקתק רק מרגע שהסלע מתקרר מתחת לטמפרטורת הסגירה שלו ולוכד את אטומי הבת הרדיואקטיביים!

לכן, כל סלעי הבזלת של Apollo, Chang'e-5 ו-Chang'e-6 מודדים את t_{surface} — **מועד הקפיאה הסופי של הנוזל החם** (הנשמר חם לאורך זמן הודות לחום הפנימי של הירח או לריכוז התוריום שבאזור המגע), ולא את מועד פתיחת הפתח ($t_{\mathrm{structure}}$)!

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחת המפתח

היחס הכימי המבדיל בין קרקעיות הימות לבין מישורי הבזלת שבתוך אזור המגע, וכן התפלגות התוריום לפי רבעי הירח, מרוכזים בביטויים הבאים:

$$\frac{(\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2})_{\text{mare floor}}}{(\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2})_{\text{plain}}} = 0.74 \quad (0.60\text{–}0.88) \qquad \text{בתוך המגע}$$

$$\mathrm{Th}_{\text{contact}} = 5.39\ \text{ppm} \qquad \text{לעומת} \qquad \mathrm{Th}_{\text{outside}} = 1.52\ \text{ppm}$$

לפי קווי האורך (J.5§), ריכוז התוריום החציוני יורד בהדרגה מן הרבע הקרוב הפונה לכדור הארץ (**5.12 ppm**), אל החצי המוביל סביב 90°W שבו שוכן מרכז המגע (3.27 ppm), אל הצד הרחוק (2.20 ppm) ואל החצי הנגרר סביב 90°E (2.01 ppm) — פי 1.5 בצד הקרוב כולו לעומת הצד הרחוק (2.56 מול 1.76 ppm).

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: תמונה מאוחדת אחת ב-15 מחקרים ו-34 פתחים מקוטלגים

חלקים L–O של מאמר 05 מאחדים את חמש העדויות הבלתי-תלויות לכדי מערכת הזנה אחת שלמה:

- **מאזן המחקרים (13 ירוקים ו-2 ענברים מתוך 15 מחקרים, M.2§):** כל המחקרים המרכזיים אומתו במלואם — התאמת 33/34 הימות לכיפות הכבידה, 44 הכיפות הקבורות, קפיצת הקרום (17 ק"מ), שקיעת המרכז (10/12), המפלס האחיד (16/16), הקרקעיות הנקיות (פי 12 ופי 83), הילות הברזל (600 ק"מ), מרכז התוריום (3/16,200), העדר המסה הזרה, ושחיקת השפות במישורי המגע. שני המחקרים שקיבלו אור "ענבר" (אישור חלקי) צוינו בשקיפות מלאה: במחקר 13 היחס $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2}$ ירד גם מעבר למגע בגלל עושר יחסי של טיטניום בקרקעיות, ובמחקר 16 צווארון הירי מובהק סביב הימות הרחוקות בכללן ($p = 0.009$) וסביב הקבורות ($p = 0.001$), אך אינו נפרד מן הבקרה סביב 10 הימות הרחוקות הפתוחות לבדן.
- **חמש שאלות הכרעה שמפרידות את המודל מן הספרות (N.2§):** הספרות אינה יכולה להסביר כיצד אסטרואידים יצרו 44 כיפות כבידה בלי אגנים מעליהן, מדוע קרקעית ימה

קופאת במפלס אחד ושוקעת רק מעל כיפה חזקה, מדוע הילת הברזל מגיעה ל-600 ק"מ, מדוע התוריום זהה במישורים וברמות של המגע ונמוך דווקא בימות, והיכן נעלמו 10^{19} ק"ג של מתכת חיצונית.

ריבוע המעבדה: הטבלה הכימית, מדגם הפתחים המרכזיים וסיכום 8 המסקנות (מאמר 05, חלקים J–O ונספח A)

מחקר / מדד כימי	אזור / קבוצת השוואה	ממצא מדיד	משמעות במודל LEF
טבעות ברזל (FeO) וטיטניום (TiO_2) (מחקר 9)	**6 ימות מאוחדות (0–25 עד 300–600 ק"מ)**	**FeO: $6.9 \rightarrow 3.1$ wt% (150 ק"מ), נשאר 3.4 ב-600 ק"מ (בקרה 2.3)**	**הימות ירו חומר קל רחוק וכבד קרוב; בפרוסלארום יורד ל-2.4 (גלישה מקומית)**
ריכוז התוריום בדיסקת המגע (מחקר 10)	**דיסקת המגע (17.5% משטח הירח) מול 16,200 מרכזים**	**95.0% מעודף התוריום (<3 ppm); חציון 5.39 מול 1.52 ppm**	**מרכז המגע מדורג 3 מתוך 16,200 (47 ק"מ מהשיא); סימן האחיזה האחרונה**
חלוקת התוריום בתוך המגע (מחקר 13)	4 הימות מול המישורים והרמות שבתוך המגע	ימות: 3.99 ppm (−30%); מישורים: 5.62; רמות: 5.48	הנוזל האחרון העשיר בתוריום התנקז חזרה במורד תעלות הימות
המסה הזרה של האגנים (מחקר 11)	כל אגני הימות (ובראשם אימבריום) במהירות 18 ק"מ/ש'	נדרשים ~ 10^{19} ק"ג; בפועל **אין התאמה לאף כונדריט**	לא היו גופים פוגעים זרים — האגנים הם פתחי הזנה ארציים

# בקטלוג	שם הפתח (נספח A)	קואורדינטות ומרחק מתת-ארץ	אזור ודור חשיפה	כיפת ההזנה (GRAIL) וקוטר	כיסוי כיום
#1	**Serenitatis (סרניטאטיס)**	**26°N, 18°E (31°)**	**מגע (דור III)**	**M660_008 — 610 ק"מ**	**פתוחה (תחת ימה)**
#34	**Imbrium (אימבריום)**	**38°N, 341°E (42°)**	**מגע (דור III)**	**M660_015 — 671 ק"מ**	**פתוחה (תחת ימה)**
#35–36	Copernicus H / Sinus Aestuum	6°N, 342°E / 10°N, 352°E	מגע (דור III)	M660_042 (170) / M660_020 (235) ק"מ	פתוחות (תחת ימה)
#3–4, #6, #33	Nectaris, Crisium, Smythii, Humorum	מרחק 36°– 86°	גבעה (דור II)	375–518 ק"מ	פתוחות (תחת ימה)
#32	Schiller–Zucchius	57°S, 316°E (67°)	גבעה (דור II)	M660_014 — **909 ק"מ** (הגדולה ביותר)	קבורה (מתחת לרמה)

#10, #26	Moscoviense / Orientale	95° / 140° (צד רחוק)	מעבר לגבעה (דור I)	M660_002 (313) / M660_001 (435) ק"מ)	פתוחות (חריגות בצד הרחוק)
#7, #9, #13, #18–#19, #23–#24, #37	Milne, Mendeleev, Freundlich–Sharonov, Korolev, Hertzsprung, Schrödinger ועוד	100°–162° (צד רחוק)	מעבר לגבעה (דור I)	106–346 ק"מ (מתוך 36 כיפות קבורות בצד הרחוק)	קבורות תחת שכבות הצד הרחוק
#12, #20, #29	Ingenii, Apollo, Bailly	82°–146° (מעל SPA)	מעבר לגבעה (דור I)	כיפתן בושלה ונמחקה מחום אגן הקוטב הדרומי-אייטקן	מעל אגן SPA

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרקים 8–10 השלמנו את חקירת הימות של הירח: מתברר שהן אינן פצעי התנגשות מאוחרים, אלא **פתחי ההזנה הקדומים** שדרכם נבנה הירח מעל 73 כיפות כבידה — פתחים שנסגרו לפי סדר נסיגת המגע, קפאו כמפלסי אגמים ששקעו במרכזם, צבעו את סביבתם בטבעות ברזל עד 600 ק"מ, והותירו בדיסקת המגע את חותם התוריום של האחיזה האחרונה בכדור הארץ.

אבל אם הימות היו הקנים שמהם נורה החומר החוצה, **מה קרה לחומר הזה לאחר שנורה לחלל — וכיצד הוא חזר ופגע בירח כדי לחפור את מאות אלפי המכתשים שעל פניו?** בפרק הבא — **פרק 11: המכתשים של הירח — 99% חומר חוזר ולא אסטרואידים זרים** (מתוך מאמר 06 — *The Craters*) — נפענח את סיפור המכתשים!

פרק 11

המכתשים של הירח — 99% חומר חוזר ולא אסטרואידים זרים ←

→ פרק 9 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID 0009-0005-3194-9387 · LEF · lef-model.com